Solución de la pregunta 15

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · AMORTIGUADORES

¿Qué masa de CH_3COONa (82,0 g/mol) hay que disolver en 500 mL de CH_3COOH 0,10 M para obtener pH 5,00 (pKa 4,74)?

A) 4,1 g

B) 2,3 g

C) 7,4 g

D) 14,8 g

E) 0,74 g

Respuesta correcta: C

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Razón**
   10^{0,26} = 1,8 → $[A^-]$ = 0,18 M.

2. **Moles**
   0,18 · 0,500 = 0,090 mol.

3. **Masa**
   0,090 · 82,0 = 7,4 g.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Usa razón 1.

B) Invierte la razón.

D) Usa 1,0 L en vez de 0,500 L.

E) Error de un factor 10.

Idea clave. Calcula la razón y luego los moles de la sal.